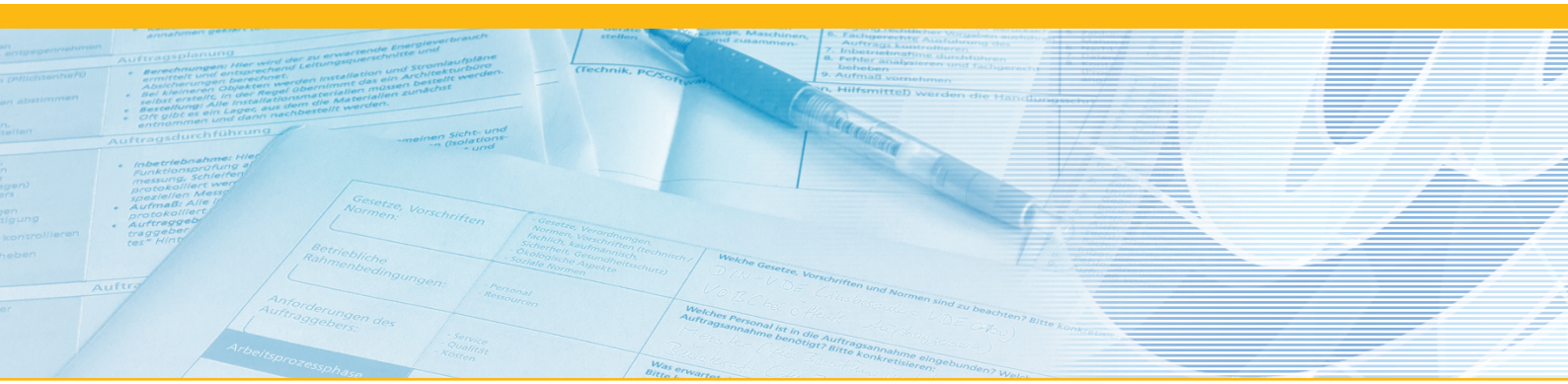
KOMPETENZ WERKSTATT

Falk Howe
Sönke Knutzen

Christiani

Technisches Institut für
Aus- und Weiterbildung



# Lernbaustein 4
# Entwickeln von
# Lern- und Arbeitsaufgaben




## Interaktive Arbeitsmappe

gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB
Forschen
Beraten
Zukunft gestalten

# Inhaltsverzeichnis

## Teil A: Einführung


**Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe** 2
**Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“** 3
**Zum vorliegenden Lernbaustein: Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben** 5
Analysieren der Voraussetzungen 5
Entscheiden für ein Szenario 5
Festlegen der Handlungsschritte, Ziele und Inhalte 6
Festlegen der Teilaufgaben 6
Erstellen eines Zeit- und Arbeitsplans 6
**Einbettung in die Themenbox** 6


## Teil B: Arbeitsblätter Blanko


**Voraussetzungen und Rahmenbedingungen** 8
**Lern- und Arbeitsaufgabe - Entwurf (Teil 1)** 9
**Lern- und Arbeitsaufgabe - Entwurf (Teil 2)** 10
**Teilaufgabe** 11
**Zeit- und Arbeitsplan** 12


## Teil C: Arbeitsblätter Beispiele


**Voraussetzungen und Rahmenbedingungen** 14
**Lern- und Arbeitsaufgabe - Entwurf (Teil 1)** 15
**Lern- und Arbeitsaufgabe - Entwurf (Teil 2)** 16
**Teilaufgabe** 17
**Zeit- und Arbeitsplan** 18
**Impressum / Kontakt** 19

# Teil A:
# Einführung

# Zu dieser interaktiven Arbeitsmappe

Mit Hilfe der vorliegenden Arbeitsmappe können Sie Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln. Sie ist in drei Teile untergliedert:

Teil A bietet eine kurze inhaltliche Einführung zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden" und zum Lernbaustein „Entwickeln von Arbeitsaufgaben".

In Teil B finden Sie die erforderlichen Arbeitsblätter. Diese Arbeitsblätter sind editierbar, d. h. Sie brauchen sie nicht auszudrucken und handschriftlich zu bearbeiten, sondern können direkt am PC, Laptop oder Tablet Eintragungen in die vorbereiteten Textfelder vornehmen. Ihre Einträge werden in der PDF-Datei gespeichert, die sich zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten oder ggf. an Dritte weiterleiten lässt. Natürlich lässt sich die Arbeitsmappe auch jederzeit – unabhängig vom Arbeitsstand – ausdrucken.

Zur Illustration der Arbeit finden Sie in Teil C zu jedem Arbeitsblatt jeweils ein Beispiel. Die Beispiele lassen sich direkt vom Blanko-Arbeitsblatt aufrufen, so dass Sie durch einfaches Hin- und Herwechseln zwischen Ihren Eingaben und dem Arbeitsblatt Anregungen für die Bearbeitung erhalten.

Die Arbeitsmappe ist für eine Bearbeitung mit [Adobe Reader] optimiert. Navigieren Sie mit der Maus über ein editierbares Textfeld, wird der Mauszeiger zu einem senkrechten Strich. Außerdem erscheint ein kurzer Hinweis, was hier einzutragen ist. Die Auswahl eines Textfeldes erfolgt einfach, indem Sie mit der Maus direkt hineinklicken.

Wie sich Arbeitsmappen mit Hilfe des Adobe Readers bearbeiten lassen, wird zusätzlich in diesem [Screenvideo] gezeigt.

Die Navigation in der Arbeitsmappe erfolgt über die Navigationsleiste, die sich oben und unten auf jeder Seite befinden. Alle Seiten können außerdem direkt über das Inhaltsverzeichnis angewählt werden.

Die Navigationsleisten bieten folgende Optionen:


eine Seite zurückblättern


eine Seite vorblättern


zum ausgefüllten Beispiel-Arbeitsblatt navigieren


zum Blanko-Arbeitsblatt navigieren


zum Inhaltsverzeichnis navigieren


Datei / Seite speichern


Datei / Seite ausdrucken


Arbeitsmappe schließen


An verschiedenen Stellen in der Arbeitsmappe finden sich zudem Playbuttons, die mit einem Link zu einem Video versehen sind.

## Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“ ist ein leicht einsetzbarer, modular gegliederter „Werkzeugkasten“, mit dem sich die Idee der Handlungs- und Arbeitsprozessorientierung in der Ausbildung umsetzen lässt. Insgesamt umfasst die Themenbox zehn Lernbausteine:

**1. Vom Arbeitsprozess zum handlungsorientierten Lehren und Lernen**

Lernbaustein 1 gibt einen Überblick über das Konzept der Themenbox. Die einzelnen Lernbausteine werden kurz vorgestellt.



**2. Analysieren und Beschreiben von Arbeitsprozessen**

In Lernbaustein 2 wird dargestellt, wie sich eine Arbeitsprozessanalyse vorbereiten, durchführen und auswerten lässt.



**3. Beschreiben von Beruflichen Handlungsfeldern**

Mit Hilfe von Lernbaustein 3 können typische berufliche Aufgabenbereiche überblicksartig dargestellt werden.



**4. Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben**

Arbeitsprozessorientierte, projektförmige Lern- und Arbeitsaufgaben lassen sich auf Basis von Lernbaustein 4 entwickeln.



**5. Verwenden von Ausbildungsmethoden**

Lernbaustein 5 stellt eine Auswahl bewährter Methoden vor und beschreibt, wie sie in die Ausbildungspraxis umgesetzt werden.



**6. Entwickeln von Lernsoftware**

In Lernbaustein 6 wird eine Lernsoftware für Auszubildende erstellt, die sich problemlos ändern und weiterentwickeln lässt.



**7. Einsetzen von digitalen Medien und Internet**

Lernbaustein 7 zeigt Möglichkeiten und Praxisbeispiele für den Einsatz digitaler Medien und des Internets in der Ausbildung.



**8. Einsetzen von Ausbildungsportfolios**

Das in Lernbaustein 8 vorgestellte E-Portfolio dient als elektronisches Berichtsheft, Reflexionsinstrument und Bewerbungsmappe.



**9. Feststellen von Kompetenzen**

Lernbaustein 9 bietet ein Tool, mit dem sich Kompetenzen durch Selbst- und Fremdeinschätzung reflektieren lassen.



**10. Beschreiben von Berufen**

Lernbaustein 10 fasst zusammen, wie sich unter Verwendung der Themenbox die Ausbildung für beliebige Berufe (um)gestalten lässt.



# Zur Themenbox „Praxisorientiert ausbilden!“

Die Lernbausteine der Themenbox „Praxisorientiert ausbilden“ setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die miteinander abgestimmt sind.

**Erklärvideos**
Zu allen Lernbausteinen werden kurze Erklärvideos angeboten. Sie lassen sich durch einen Klick auf die entsprechenden Screenshots innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Alternativ ist es auch möglich, sich die Videos direkt in der Themenbox auf [foraus.de] anzuschauen. In diesen Videos werden jeweils das Konzept überblicksartig erklärt sowie zugehörige Materialien vorgestellt.

**Interaktive Arbeitsmappen**
Zu jedem Lernbaustein gibt es eine Arbeitsmappe (wie die, in der Sie gerade arbeiten…), die als interaktives PDF-Dokument gestaltet ist. In diesen Mappen finden Sie eine kurze Einführung in das jeweilige Thema und die zur Umsetzung erforderlichen Arbeitsblätter, die problemlos mit einem PDF-Reader bearbeitet werden können.

**Software-Tools**
Für die Umsetzung von Lernbaustein 6 „Entwickeln von Lernsoftware“, von Lernbaustein 8 „Einsetzen von Ausbildungsportfolios“ und von Lernbaustein 9 „Feststellen von Kompetenzen“ werden auf der Homepage der [Kompetenzwerkstatt] zusätzlich leicht anzuwendende Software-Tools kostenlos angeboten.

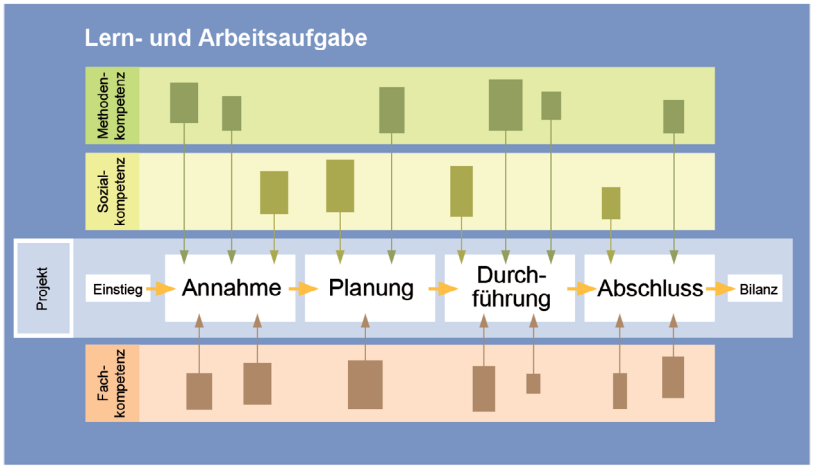
**Screenvideos**
Die Arbeit mit den interaktiven PDF-Dokumenten und mit den Software-Tools wird außerdem noch in Screenvideos erklärt. Auch diese lassen sich durch einen Klick auf das entsprechende Icon innerhalb der interaktiven Arbeitsmappen über unseren YouTube-Kanal aufrufen. Diese Videotutorials zeigen, wie Arbeitsblätter oder Dateien aufgerufen, Eintragungen vorgenommen oder weiterbearbeitet und wie Eingaben gespeichert werden.

**Handbücher**
Wer sich noch intensiver mit dem Thema eines Lernbausteins auseinandersetzen oder detailliertere Hinweise zur praktischen Umsetzung erhalten möchte, findet zu jedem Lernbaustein auch ein passendes Handbuch in Printform. Die Handbuchreihe „Kompetenzwerkstatt – Praxisorientiert ausbilden!“ erscheint im [Christiani-Verlag].



## Zum vorliegenden Lernbaustein: Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben

Lern- und Arbeitsaufgaben bezeichnen ein projektförmiges, arbeitsprozessorientiertes Lernen an problemhaltigen Situationen oder Aufträgen aus der beruflichen Realität. Eine Lern- und Arbeitsaufgabe besteht – wie auch ein realer Arbeitsprozess, den Sie bereits aus Lernbaustein 2 kennen – aus den vier Phasen Annahme, Planung, Durchführung und Abschluss.




Die Kompetenzen zur erfolgreichen Meisterung der Anforderungen in den einzelnen Phasen sind bei den Auszubildenden natürlich erst noch zu entwickeln. Deshalb erfolgt zusätzlich zu den zu durchlaufenden Handlungsschritten – eingebettet in die unmittelbare Bearbeitung des Auftrags – die zielgerichtete Förderung der Fachkompetenz, der Methodenkompetenz und der Sozialkompetenz.

Die Entwicklung einer Lern- und Arbeitsaufgabe benötigt – je nach Komplexität – ca. drei bis fünf Stunden. Die didaktischen Entscheidungen, die in den verschiedenen Teilschritten zu treffen sind, profitieren dabei von den Angaben eines Beruflichen Handlungsfelds, wie es in Lernbaustein 3 vorgestellt wird.

Neben dem Beruflichen Handlungsfeld sind als Bezugspunkt für die Lern- und Arbeitsaufgabe auch die beruflichen Curricula, eine einschlägige Arbeitsprozessanalyse sowie ein etabliertes Fachbuch sehr hilfreich.

### Analysieren der Voraussetzungen

Im Rahmen einer Bedingungsanalyse werden die Voraussetzungen für die Aufgabe bei den Auszubildenden und Ausbildern bzw. Lehrern sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen geprüft. Die Ergebnisse werden in das Arbeitsblatt [Voraussetzungen und Rahmenbedingungen] eingetragen.

### Entscheiden für ein Szenario

Die Idee für die Lern- und Arbeitsaufgabe wird als Szenario formuliert. Dieses Szenario enthält, neben einem Aufgabentitel, Angaben zum erwarteten Ergebnis sowie Hinweise zur Einbettung der Aufgabe (Art des Betriebs/Unternehmens, Kundentypus usw.).

### Festlegen der Handlungsschritte, Ziele und Inhalte

Im wichtigsten Teilschritt bei der Entwicklung einer Lern- und Arbeitsaufgabe wird festgelegt,

1. welche Handlungsschritte im Einzelnen durchlaufen,
2. welche Kompetenzen im Sinne der Zielsetzung gefördert und
3. mit welchen Inhalten diese Ziele eingelöst werden sollen.

Aus dem Arbeitsblatt [Lern- und Arbeitsaufgabe - Entwurf] ergibt sich aus diesen Festlegungen schrittweise eine Übersicht über die gesamte Lern- und Arbeitsaufgabe.

### Festlegen der Teilaufgaben

Die Handlungsschritte, Ziele und Inhalte werden zu Teilaufgaben zusammengeführt und um Angaben zur vorhandenen Ausstattung, zu einsetzbaren Materialien und Medien sowie zu den Zuständigkeiten ergänzt: [Teilaufgabe].

### Erstellen eines Zeit- und Arbeitsplans

Abschließend werden die Ergebnisse der Bedingungsanalyse, die vorgenommenen Schwerpunktsetzungen und die Teilaufgaben in einen Zeit- und Arbeitsplan für die gesamte Lern- und Arbeitsaufgabe übernommen: [Zeit- und Arbeitsplan].

Nach Durchlaufen dieser Teilschritte liegen eine Gesamtübersicht zu der Lern- und Arbeitsaufgabe, die Beschreibung der Teilaufgaben sowie ein Zeit- und Arbeitsplan vor.

## Einbettung in die Themenbox

Mit Hilfe von Lernbaustein 4 lassen sich Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln. Dabei wird auf die Analyse von Arbeitsprozessen in Lernbaustein 2 [Erklärvideo] und die Beschreibung von Beruflichen Handlungsfeldern in Lernbaustein 3 [Erklärvideo] zurückgegriffen.
Zur Umsetzung von Lern- und Arbeitsaufgaben bietet die Themenbox weitere hilfreiche Lernbausteine:

**Lernbaustein 5: Verwenden von Ausbildungs- und Unterrichtsmethoden**
Lernbaustein 5 zeigt Möglichkeiten der methodischen Gestaltung der Ausbildung. Zu diesem Zweck wird eine Auswahl bewährter Methoden vorgestellt und beschrieben, wie sich diese in eine Lern- und Arbeitsaufgabe einbinden lassen: [Erklärvideo].

**Lernbaustein 6: Entwickeln von Lernsoftware**
Die in diesem Lernbaustein angebotene Software-Vorlage lässt sich zu einer Lernsoftware entwickeln, die passgenau und integrativ in Lern- und Arbeitsaufgaben eingesetzt werden kann: [Erklärvideo].

**Lernbaustein 7: Einsetzen von digitalen Medien und Internet**
Digitale Medien und das Internet bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Unterstützung einer arbeitsprozessorientierten Ausbildung. In diesem Lernbaustein werden vielfältige Anregungen gegeben, wie diese konkret im Rahmen von Lern- und Arbeitsaufgaben genutzt werden können: [Erklärvideo].

# Teil B:
# Arbeitsblätter Blanko

| | | |
|---|---|---|
| Lehrgang / Lernfeld: | | |
| Auszubildende: | Ausbildungsjahr: | Anzahl: |
| | Vorerfahrungen / Wissen / Können | |

| Kollegen: | Kollege | Schwerpunkte | Wann verfügbar? |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Zeitrahmen und Organisationsform: | | |
|---|---|---|
| | Zeitrahmen der Lern- und Arbeitsaufgabe | |
| | Teilzeit / Vollzeit | |

| Räume und Ausstattung: | Räume, Labors, Werkstätten usw. | Ausstattung | Wann verfügbar? |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) |
|---|---|---|---|---|
| **Methoden-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - gezielt nach Alternativen zu recherchieren.<br>- gezielt nach zu beachtenden Gesetzen/Vorschriften zu recherchieren.<br>- Ein Angebot systematisch zu erstellen. | | - einen Zeit- und Arbeitsplan systematisch zu erstellen.<br>- gezielt Planungstool einzusetzen. | |
| **Sozial-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - einen potentiellen Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten. | | - sich mit dem Auftraggeber anzustimmen.<br>- mit Kollegen zu kommunizieren und zu kooperieren. | |
| **Phase** | **Auftragsannahme** | | **Auftragsplanung** | |
| **Handlungs-schritte**<br>Die Auszubildenden sollen Folgendes tun: | 1. Anfrage des Auftraggebers aufnehmen<br>2. Auftraggeber beraten und Alternativen anbieten<br>3. Produktauswahl treffen<br>4. Angebot erstellen und Auftrag entgegennehmen | | 1. Berechnungen vornehmen<br>2. Skizzen/Zeichnungen anfertigen<br>3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen<br>4. Material, Geräte, Werkzeuge usw. besorgen und zusammenstellen | |
| **Fach-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - Anfragen eines potenziellen Arbeitgebers fachlich zu analysieren.<br>- einen potentiellen Auftraggeber fachlich zu beraten.<br>- Kosten überschlägig zu kalkulieren. | | - fachgerecht technische Berechnungen durchzuführen.<br>- fachgerecht Zeichnungen/Skizzen anzufertigen<br>- erforderliche(s) Material, Geräte, Werkzeuge usw. festzulegen | |

| | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) |
|---|---|---|---|---|
| **Methoden-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht umzusetzen und ggf. anzupassen.<br>- Fehler/Probleme systematisch zu analysieren.<br>- die durchgeführten Arbeiten ordnungsgemäß zu dokumentieren. | | - die Übergabe an den Auftraggeber strukturiert vorzubereiten.<br>- eine Rechnung systematisch zu erstellen. | |
| **Sozial-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - dem Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Auftraggeber abzustimmen.<br>- mit Kollegen zu kommunizieren und zu kooperieren. | | - dem Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Auftraggeber abzustimmen. | |
| **Phase** | **Auftragsdurchführung** | | **Auftragsabschluss** | |
| **Handlungs-schritte**<br>Die Auszubildenden sollen Folgendes tun: | 1. Arbeitsstätte einrichten<br>2. Auftrag fachgerecht durchführen<br>3. Ausführung kontrollieren und ggf. Fehler beheben<br>4. Arbeiten dokumentieren | | 1. Übergabe durchführen und Auftraggeber einweisen<br>2. Reklamationen ggf. serviceorientiert bearbeiten<br>3. Rechnung erstellen | |
| **Fach-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - die Gegebenheiten am Arbeitsort zu analysieren.<br>- fachliche Unterlagen zu verstehen und fachgerecht umzusetzen.<br>- Gesetze und Vorschriften zu beachten.<br>- Fehler/Probleme fachgerecht zu beheben. | | - die Übergabe an den Auftraggeber adressatengerecht durchzuführen.<br>- Reklamationen des Auftraggebers fachlich und rechtlich zu analysieren.<br>- Reklamationen des Auftraggebers fachgerecht zu beheben. | |

| | | |
|---|---|---|
| Titel: | | |
| Handlungsschritt(e): | | |
| Ziele: | | |
| Inhalte: | | |
| Typus: | Prozessorientiert | Themenorientiert |
| Benötigte Räume / Ausstattung: | | |
| Benötigte Materialien / Medien: | | |
| Benötigte Kollegen (Zuständigkeit): | | |
| Benötigte Zeit: | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| von<br>bis | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: |
| von<br>bis | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: |
| von<br>bis | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: |
| von<br>bis | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: | Teilaufgabe:<br>Kollege:<br>Raum: |

# Teil C:
# Arbeitsblätter Beispiele

**Lehrgang / Lernfeld:** ET1/04: Installieren und Prüfen elektrischer Systeme

**Ausbildungsjahr:** 2 | **Anzahl:** 12

**Auszubildende:**

Vorerfahrungen / Wissen / Können

- Grundfertigkeiten des Installierens, Montierens und Inbetriebnehmens von elektrischen Betriebsmitteln
- Messen von elektrischen Größen
- Grundbegriffe und Grundschaltungen der Elektrotechnik
- Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Phasen eines Kundenauftrags
- Grundlagen des Projektmanagements

**Kollegen:**

| Kollege | Schwerpunkte | Wann verfügbar? |
|---|---|---|
| G. Müller (hauptverantwortlich) | Installationstechnik, Messtechnik, Gebäudetechnik | Mo.-Fr.: 8 - 16 |
| H. Meyer | Betriebliche / technische Kommunikation, Projektmanagement | Mo.: 12 - 14; Mi.: 12 - 16 |
| W. Schulz | Vorschriften und Gesetze (DIN VDE 0100/0105, UVV) | Di.: 8 - 10 Do.: 8 - 10 |
| | | |
| | | |

**Zeitrahmen und Organisationsform:**

| | |
|---|---|
| Zeitrahmen der Lern- und Arbeitsaufgabe | 1 Arbeitswoche (Mo.-Fr.) |
| Teilzeit / Vollzeit | Vollzeit (Block) |

**Räume und Ausstattung:**

| Räume, Labors, Werkstätten usw. | Ausstattung | Wann verfügbar? |
|---|---|---|
| Schulungsraum (Raumnr.: 120) | Präsentationsausstattung, Moderationsausstattung, WLAN | Mo.-Fr.: 8 - 16 |
| Computerraum (Raumnr.: 240) | 16 PCs mit Internatanschluss, Präsentationsausstattung, Drucker, Scanner | Absprache mit GETEM1-03 |
| Werkstatt (Raumnr.: 020) | 3x 6er-Arbeitstische (mit Werkzeug ausgestattet), 9 Montagewände | Mo.: 14 - 16 Di.-Do.: 8 - 12 |
| | | |
| | | |

| | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) |
|---|---|---|---|---|
| **Methoden-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - gezielt nach Alternativen zu recherchieren.<br>- ein Beratungsgespräch zu führen.<br>- ein Angebot systematisch zu erstellen. | - Internetrecherche<br>- Datenblätter, Kataloge, Produktdatenbanken<br>- Ablauf / Elemente eines Kundengesprächs<br>- Arten von Angeboten<br>- Aufbau / Bestandteile von Angeboten<br>- Dokumentation(svorlagen) | - einen Zeit- und Arbeitsplan systematisch zu erstellen.<br>- gezielt Planungstool einzusetzen. | - Projektmanagement<br>- Qualitätsmanagement<br>- Teamarbeit<br>- Arbeitsorganisation<br>- Lagerhaltung<br>- Logistik<br>- Software-Planungstools |
| **Sozial-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - einen potentiellen Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- Wünsche und Bedürfnisse eines potentiellen Kunden zu verstehen. | - Kundentypen (Schwerpunkt: preis-leistungsbewusste Kunden)<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Umgang mit schwierigen Kunden)<br>- Phasen eines Kundenauftrags<br>- Mündliches Angebot<br>- Kundenkartei | - sich mit dem Kunden abzustimmen. | - Grundlagen der Kommunikation<br>- Gesetze: AGB<br>- Kaufvertrag<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Änderungswünsche) |
| **Phase** | **Auftragsannahme** | | **Auftragsplanung** | |
| **Handlungs-schritte**<br>Die Auszubildenden sollen Folgendes tun: | 1. Anfrage des Kunden aufnehmen.<br>2. Kunden beraten, Alternativen anbieten.<br>3. Produkt- und Systemauswahl treffen.<br>4. Ein Angebot erstellen. | 1: I.d.R. per Telefon. Für die Aufgabe nachgestellt als Rollenspiel.<br>2: Beratungsschwerpunkt: Schalterprogramm.<br>3: Begründete Entscheidungen für Steckdosen, Schalter, Leuchten.<br>4: Unter Verwendung der realen Vorlage des eigenen Ausbildungsbetriebs. | 1. Berechnungen vornehmen<br>2. Skizzen/Zeichnungen anfertigen<br>3. Zeit- und Arbeitsplan erstellen | 1: Leitungsberechnung (Querschnitt, Länge, Absicherung)<br>2: Auf der Basis der bei der Auftragsannahme (Handlungsschritte 1, 2) aufgenommenen Kundenanforderungen<br>3: Terminabsprache nachgestellt mit den Gewerken Sanitär & Heizung, Fliesenleger, Estrich- und Putzarbeiten. |
| **Fach-kompetenz**<br>Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - Anfragen eines potentiellen Kunden fachlich zu analysieren.<br>- einen potentiellen Auftraggeber fachlich zu beraten. | - Struktur und Komponenten einer Elektroinstallation<br>- Grundbegriffe der Elektrotechnik (Schwerpunkt:, elektrische Spannung, elektrischer Strom, Stromkreise)<br>- Grundschaltungen der Elektrotechnik (Schwerpunkt: Serienschaltung, Wechselschaltung, Kreuzschaltung)<br>- Elektrische Betriebsmittel (Schwerpunkt: Verhalten und Kennwerte)<br>- DIN VDE 0100 | - fachgerecht technische Berechnungen durchzuführen.<br>- fachgerecht Zeichnungen/Skizzen anzufertigen. | - Grundlagen des technischen Zeichnens (Schwerpunkt: Schaltpläne, Schaltzeichen und Symbole)<br>- Grundlagen der Mathematik (Schwerpunkt: Bruchrechnung, Umrechnungsfaktoren) |

| | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) | | Inhaltliche Spezifikationen (Grundlagen, Technik, Produkte, Werkzeuge, Materialien, Gesetze, Vorschriften, Normen) |
|---|---|---|---|---|
| **Methoden-kompetenz** Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - den Zeit- und Arbeitsplan situationsgerecht umzusetzen und ggf. anzupassen.<br>- Fehler/Probleme systematisch zu analysieren.<br>- die durchgeführten Arbeiten ordnungsgemäß zu dokumentieren. | - DIN VDE 0100 Teil 600: Erstprüfung elektrischer Anlagen<br>- Messprotokoll | - systematisch Dokumentationen anzufertigen.<br>- Dokumentationen zu archivieren. | - Dokumentationen: Messprotokoll, Installationsplan, Verteilungsplan, Aufmaß.<br>- Branchensoftware "Powerbird" |
| **Sozial-kompetenz** Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - dem Auftraggeber gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- sich mit dem Auftraggeber abzustimmen.<br>- mit Kollegen zu kommunizieren und zu kooperieren. | - Grundlagen der Kommunikation<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Verhalten beim Kunden vor Ort)<br>- Kundentypen (Schwerpunkt: preis-leistungsbewusste Kunden) | - sich einem Kunden gegenüber verständlich auszudrücken. | - Grundlagen der Kommunikation<br>- Gesetze: AGB<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Verhalten bei Reklamationen) |
| **Phase** | **Auftragsdurchführung** | | **Auftragsabschluss** | |
| **Handlungs-schritte** Die Auszubildenden sollen Folgendes tun: | 1. Installationsarbeiten durchführen<br>2. Messen, Erproben und Dokumentieren<br>3. Inbetriebnahme durchführen | 1: Anzeichnen (Position der Steckdosen, Schalter und Leuchten), Fräs- und Senkarbeiten durchführen (Installationszonen beachten), Schalterdosen eingipsen, Leitungen verlegen, Leuchten und Steckdosen montieren, Unterverteilung bestücken und verdrahten (Leitungen, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter).<br>2: Spannungsprüfung, Schutzleiter, Isolations-messung, Auslösestrom und Zeit des Fehlerstromschutzschalters (Erproben), Kurzschlussstrom<br>Dokumentation: Anfertigung eines Messprotokolls, Beschriftung der Verteilung. | 1. Arbeiten dokumentieren<br>2. Übergabe durchführen und Kunden einweisen.<br>3. Mängel serviceorientiert und fachgerecht beseitigen. | 1: Messprotokoll, Installationsplan, aktueller Verteilungsplan, Aufmaß<br>2/3: Besichtigung und Erprobung durch den Kunden als Rollenspiel. Mangel (fehlerhafte Wechselschaltung) wird serviceorientiert beseitigt. |
| **Fach-kompetenz** Die Auszubildenden sollen lernen, ... | - technische Unterlagen zu verstehen und fachgerecht umzusetzen | - Elektroinstallation: Neuinstallation<br>- Stromlaufplan, Installationsplan<br>- Messprotokoll<br>- Schutzmaßnahmen<br>- Verlegearten<br>- DIN VDE 0100<br>- Unfallverhütungsvorschriften BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | - eine Übergabe an einen Kunden durchzuführen.<br>- Reklamationen eines Kunden fachlich zu analysieren. | - Dokumentationen: Messprotokoll, Installationsplan, aktueller Verteilungsplan, Aufmaß.<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Verhalten bei Reklamationen)<br>- Gesetze: Rechte des Käufers bei Mängeln |

| | |
|---|---|
| Titel: | Kundenberatung |
| Handlungsschritt(e): | Aus der Auftragsannahme:<br>- Anfrage des Kunden aufnehmen<br>- Kunden beraten, Alternativen anbieten |
| Ziele: | Die Auszubildenden sollen lernen,<br>- nach technischen Alternativen zu recherchieren.<br>- ein Beratungsgespräch zu führen.<br>- einem Kunden gegenüber serviceorientiert aufzutreten.<br>- Wünsche und Bedürfnisse eines potentiellen Kunden zu verstehen.<br>- Anfragen eines potentiellen Kunden zu verstehen.<br>- Anfragen eines potentiellen Kunden fachlich zu analysieren.<br>- einen potentiellen Kunden fachlich zu beraten. |
| Inhalte: | - Internetrecherche<br>- Datenblätter, Kataloge, Produktbanken<br>- Ablauf / Elemente eines Kundengesprächs<br>- Kundentypen (Schwerpunkt: preis-leistungsbewusste Kunden)<br>- Kundenorientierung (Schwerpunkt: Umgang mit schwierigen Kunden)<br>- Phasen eines Kundenauftrags<br>- Mindestausstattung eines Bürogebäudes (Ausstattungswerte)<br>- Struktur und Komponenten einer Elektroinstallation<br>- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften |
| Typus: | Prozessorientiert ✔ / Themenorientiert |
| Benötigte Räume / Ausstattung: | - Schulungsraum (Raumnr.: 120): Präsentationsausstattung, Moderationsausstattung, Lernecken für Gruppenarbeit.<br>- Computerraum (Raumnr.: 240): PCs für Internetrecherche |
| Benötigte Materialien / Medien: | - Datenblätter, Kataloge, Ausstattungswerte, Vorschriften<br>- Kommentierte Linklisten und Produktdaten für die Internetrecherche<br>- Betriebsmittel<br>- Handout "Kundentypen"<br>- Requisiten für ein Rollenspiel "Kundengespräch" |
| Benötigte Kollegen (Zuständigkeit): | - G. Müller: Einführung in die Installationstechnik und Gebäudetechnik<br>- H. Meyer: Grundlagen der Kommunikation, Kundentypen / Kundengespräche |
| Benötigte Zeit: | 2 Doppelblöcke |

| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| von 8:00 bis 10:00 | Teilaufgabe:<br>Einstieg<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr.: 120) | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Grundlagen)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr.: 120) | Teilaufgabe:<br>Installieren von elektrischen Betriebsmitteln (DIN VDE 0100)<br>Kollege:<br>W. Schulz<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr. 120) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Simulation)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) |
| von 10:00 bis 12:00 | Teilaufgabe:<br>Kundenberatung (Kundentypen)<br>Kollege:<br>H. Meyer<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr. 120) | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Simulation)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) | Teilaufgabe:<br>Installieren von elektrischen Betriebsmitteln (Übungen an Installationswänden)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) |
| von 12:00 bis 14:00 | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Grundlagen)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Installieren von elektrischen Betriebsmitteln (DIN VDE 0100)<br>Kollege:<br>W. Schulz<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr. 120) |
| von 14:00 bis 16:00 | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Simulation)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) | Teilaufgabe:<br>Inbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Installieren von elektrischen Betriebsmitteln (DIN VDE 0100)<br>Kollege:<br>W. Schulz<br>Raum:<br>Schulungsraum (Nr. 120) | Teilaufgabe:<br>Installieren von elektrischen Betriebsmitteln (Übungen an Installationswänden)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Werkstatt (Nr. 020) | Teilaufgabe:<br>Grundschaltungen (Simulation)<br>Kollege:<br>G. Müller<br>Raum:<br>Computerraum (Nr. 240) |

# Impressum / Kontakt


**Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG**
**Technisches Institut für Aus- und Weiterbildung**
Hermann-Hesse-Weg 2
78464 Konstanz

**Technische Universität Hamburg-Harburg**
**Institut für Technik, Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung (G-3)**
Prof. Dr. Sönke Knutzen
Eißendorfer Str. 40
21073 Hamburg

**Universität Bremen**
**Institut Technik und Bildung**
Abteilung „Arbeitsorientierte Bildungsprozesse“
Prof. Dr. Falk Howe
Am Fallturm 1
28359 Bremen



gefördert durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung



**Bundesinstitut für Berufsbildung**
Arbeitsbereich 3.2 „Digitale Medien, Fernlernen, Bildungspersonal“
Michael Härtel
Robert-Schumann-Platz 3
53175 Bonn



© 2014 by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG / Bundesinstitut für Berufsbildung